2026년도 중소기업기술혁신개발사업 유망기술개발(구조혁신R&D) 대면평가

Edge-AI 및 디지털트윈 기반 능동형 산업안전 통합관제 시스템 개발

위험 감지 후 **1초 이내 안전신호 출력**,
산업현장의 대응 골든타임 확보

주관기관 주식회사 강민코퍼레이션

발표일자 2026. 07. 30

과제번호 제2026-253호



PROBLEM DEFINITION

기존 산업안전 관제의 한계와 문제 정의

"단순히 보는 것(Monitoring)만으로는 사고를 막을 수 없습니다. 인지와 제어 사이의 공백을 메워야 합니다."

인지 및 대응 지연

- 수동 모니터링: 인지 후 상황 전파 및 조치까지 불필요한 골든타임 유실
- 복합 이벤트 대응 한계: 쓰러짐, 침범 등 동시 다발적 위험에 대한 판단 지연

환경적 가변성 및 사각지대

- 비전 센서 한계: 저조도, 고농도 분진, 눈/비 환경에서 객체 오탐지 및 인식 불가
- 공간적 제약: 지게차 등 중장비 사각지대에 위치한 작업자 감지 실패 위험 상존

설비 연동 및 제어 단절

- 이기종/노후 설비: 특정 전용 솔루션 외 범용적인 물리적 제어(인터록) 연동 불가
- 사후 조치 중심: 경보 발생에 그치며, 승인 안전 인터록에 신호를 전달하는 연계 체계 부재

핵심 과제: 능동형 안전(Active Safety)으로의 전환

센서 이벤트 입력부터 안전 릴레이 전기신호 출력까지 1초 이하를 목표로 하고, 제조사 승인 외부 인터록·경보장치와 연계하는 End-to-End 플랫폼

CORE MISSION

PROPOSED SOLUTION ARCHITECTURE

수집부터 관제까지의 4단계 완결형 솔루션

단순 탐지 알림을 넘어 1초 이내 안전신호를 출력하는 능동형 End-to-End 안전 플랫폼 구현

STEP 01

데이터 수집

- CCTV 및 산업용 카메라 영상 스트리밍
- LiDAR 기반 정밀 거리/좌표 데이터 확보

Vision | LiDAR | Fusion

STEP 02

Edge-AI 판단

- 작업자, 지게차, 트럭 등 객체 정밀 인식
- 쓰러짐, 보호구 미착용, 구역 침범 판별

NMS-Free | Pose Estimation

STEP 03

안전 인터페이스 제어

- 경광등, 사이렌 및 안전 자동문 연동
- 제조사가 승인한 외부 안전 인터록 입력 연계

Dry/Wet Contact

Safety Signal ≤1.0s

STEP 04

디지털트윈 관제

- WebGL 기반 무설치 웹 3D 가상 작업장
- 실시간 위험 Heat-map 및 사고 전후 기록

Three.js | Real-time Dashboard

5대 핵심 정량적 목표 성능 (KPI)

AI 인식 정확도 객체 · 이상행동 · 보호구	**90% 이상** mAP / F1-Score / Accuracy 기준
통합 제어 반응 속도 센서 이벤트 입력 → 안전 릴레이 전기신호 출력	**1.0초 이하** End-to-End 시스템 지연 시간
릴레이 제어 성공률 제어명령 대비 정상 릴레이 접점 출력	**99% 이상** 자체 데이터로거 기반 100회 이상 연속 구동시험
디지털트윈 관제 성능 3D 가상 작업장 동기화	**≥30FPS / ≤200ms** 3D 렌더링 / 이벤트→브라우저 표출 · 별도 계측
고위험 시나리오 실증 현장 사고 패턴 반복 검증	**5종 / 총 150회** 시나리오별 30회 반복 테스트

인정범위 확인·시험방법 사전협의 후 외부 공인시험 추진

자체 데이터로거 정밀 계측

아산 공장 테스트베드 실증

TECHNICAL CORE 01

핵심기술 1 : 현장 맞춤형 초저지연 Edge-AI 엔진

1 sec

GOLDEN TIME

센서 이벤트 입력부터

안전 릴레이 신호 출력까지 ≤ 1.0초

※ 장비 실제 정지시간·안전거리는 별도 산정

초저지연 경량 상황인식 구조

NMS-Free 아키텍처와 Lightweight CNN 최적화를 통해 연산 부하를 최소화하고, 현장 Edge 디바이스에서 즉각적인 상황 판단이 가능한 엔진을 구현합니다.

NMS-Free | Lightweight CNN | 연산 최적화

Pose Estimation 기반 이상행동 판별

작업자의 주요 관절 Keypoint를 실시간 추적하여 쓰러짐, 장시간 미동작, 보호구 미착용 등 고위험 이벤트를 비전 기반으로 정밀하게 식별합니다.

Keypoint Tracking | Pose Estimation | 이상행동 감지

현장 데이터 구축과 독립형 안전제어

과제기간 중 현장 특화 이미지·프레임 10,000장 이상을 구축·라벨링하여 모델 학습을 수행합니다. AI 판단·안전제어 루프는 온프레미스에서 독립 운용하고, 클라우드는 개발·시험 및 선택형 다사업장 관제에만 활용합니다.

On-premise | 10,000+ 구축 목표 | 독립형 구동

TECHNICAL CORE 02

핵심기술 2 : Vision 과 LiDAR의 정밀 센서 퓨전 — 한계 극복 및 신뢰성 확보

Microsecond Timestamp Matching

AI 비전 패킷과 LiDAR 데이터를 마이크로초 단위로 정렬하여 데이터 비동기화로 인한 오탐지를 저감

ID-unit Hybrid Mapping

비전의 2D Bounding Box와 LiDAR의 3D 거리 신호를 개별 ID 단위로 매핑하여 객체 정밀 위치 확정

Multi-Object Tracking Filter

복합 이벤트 상황에서도 객체 ID 연속성을 유지하도록 하이브리드 추적 알고리즘을 고도화

성능 목표 및 내부 관리지표

저감 목표	≥ 30FPS
시나리오별 오탐 내부 관리	3D 렌더링 성능 목표
≤ 200ms	내부 관리
Edge 이벤트 → 브라우저 관제표출	타임스탬프 매칭

비전 한계 극복 (Cross-Check)

- 야간 저조도
- 고농도 분진
- 우천/강설
- 역광/눈부심

비전 센서가 취약한 극한 환경에서도 LiDAR 거리 데이터로 객체 유무를 상호 검증하여 관제 가용성 향상

TECHNICAL CORE 03

핵심기술 3: 승인형 안전 인터페이스를 통한 설비 연계

경광등·사이렌·안전문 및 제조사 승인 외부 인터록 입력을 안전하게 연계

다채널 안전 인터페이스 회로 설계

Dry / Wet Contact 하이브리드 지원

- 무전원 접점(Dry)과 유전원 접점(Wet)을 동시 수용하는 다채널 회로
- 제조사가 승인한 외부 안전 인터록 입력과 설비별 안전 I/O 연계
- 입출력 절연 설계를 통한 현장 노이즈 차단 및 메인보드 보호

Hardware Interrupt 기반 신속한 신호 출력

- S/W 폴링 지연을 줄이고 상태변화 감지 후 승인형 안전 릴레이에 신호 출력
- 센서 이벤트 입력부터 안전 릴레이 신호 출력까지 1.0초 이하 목표
- 다중 이벤트 발생 시 우선순위에 따른 시퀀셜 제어 로직 탑재

현장 안전장치 연계 체계

경보 및 접근 차단 신호 연계

- **시청각 경보:** 경광등 및 고출력 사이렌 연동 (현장 전역 전파)
- **안전문 연계:** 위험성 평가와 제조사 승인 조건에 따른 안전문 폐쇄 신호
- **유도 안내:** LED 전광판을 통한 대피 방향 및 위험 상황 텍스트 표출

제조사 승인 외부 안전 인터록 연계

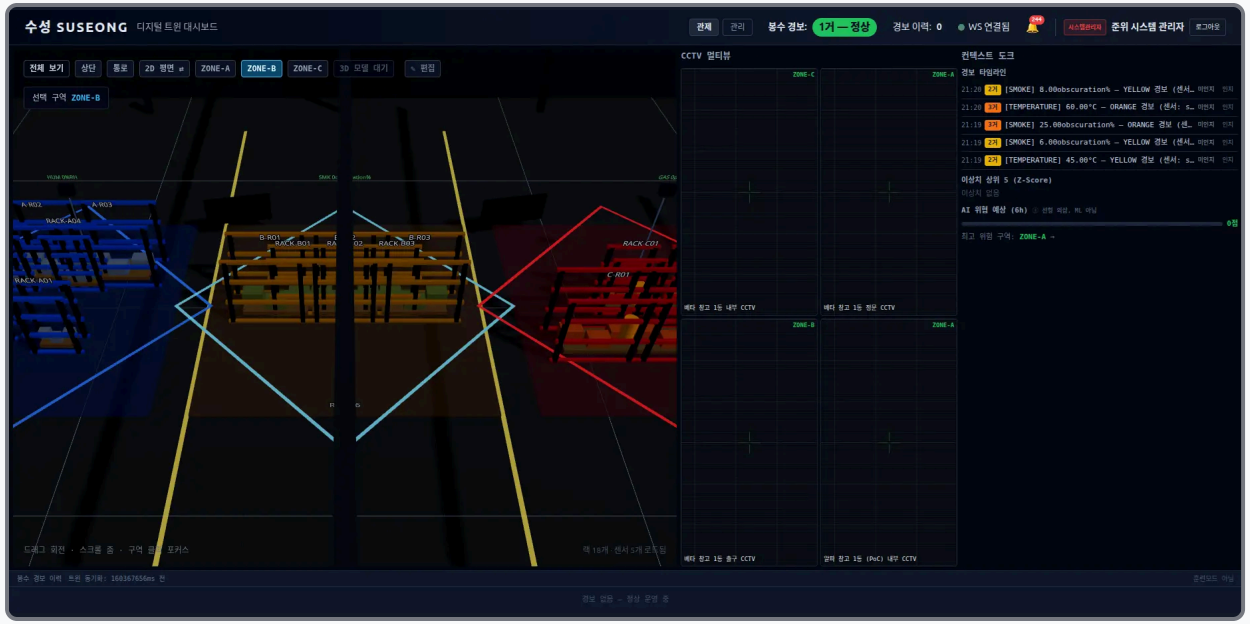
- **우선 연계:** 경광등·사이렌·안전문 및 제조사 승인 외부 인터록 입력
- **적용 원칙:** E-Stop 회로 우회 금지, 제조사 규격·현장 위험성 평가 후 설비별 제한 적용
- **신뢰성:** 제어 성공률 99% 이상 목표 (릴레이 단자 전위차 로깅 검증)

기존의 **'단순 알림'** 관제에서 확장하여, 승인된 안전 인프라에 **'안전신호를 출력'**하고 능동형 End-to-End 안전 플랫폼의 핵심 하드웨어 연결 고리입니다.

센서 이벤트 입력부터 안전 릴레이 신호 출력까지의 목표 시간 **≤ 1.0 SEC**

TECHNICAL CORE 04

핵심기술 4 : 3D 디지털트윈 — 설치 없이 현장을 하나의 화면으로



웹 표준 기반 무설치 접근성

- WebGL / Three.js 기반 엔진 자체 설계 및 최적화
- 별도 SW 설치 없이 웹 브라우저에서 즉시 구동
- 보안구역 내 PC 및 모바일 디바이스 멀티플랫폼 지원

데이터 통합 스트리밍

- 4분할 라이브 영상(CCTV)과 3D 가상 작업장 동시 표출
- LiDAR 센서 데이터의 실시간 Point-cloud 매핑
- Edge-AI 판독 결과(이벤트)를 3D 공간 상에 즉시 시각화

지능형 관제 및 분석

- 동적 위험 Heat-map을 통한 상습 위험구역 분석
- 이벤트 우선순위 자동 분류 및 담당자 즉시 팝업 알림
- 사고 전후 상황 HD 루프 기록 및 현장별 기록구간 설정
- 물자·장비 사전 적재 및 배치 시뮬레이션

WebGL 2.0 | WebSocket | Three.js | Hardware Accel

실증 설계: 아산 공장 기반 5종 시나리오 검증

테스트베드
강민코퍼레이션 아산 공장

주요 장비
7톤 지게차 및 전단기/슬리터

검증 횟수
시나리오별 30회 (총 150회)

CASE 01

중장비 사각지대 작업자 근접

- 지게차 후방 사각지대 AI 탐지
- 위험성 평가·제조사 승인 조건에 따른 안전문 폐쇄 신호 및 LED 경보 연계

CASE 02

작업자 쓰러짐 및 장시간 미동작

- Pose 추적 기반 이상행동 판별
- 쓰러짐 이벤트 관제 경보 표출

CASE 03

위험구역 침범 및 보호구 미착용

- ROI 비인가자/헬멧 미착용 판별
- 사이렌 및 승인형 안전문 폐쇄 신호 연계

CASE 04

저조도 및 고농도 분진 환경

- 비전-LiDAR 센서 퓨전 동기화
- Edge 이벤트→브라우저 위험표식 200ms 이하

CASE 05

온도 이상 등 복합 이벤트

- 다중 위험 상황 우선순위 판단
- 동적 히트맵 및 통합 안전 지표

종합 실증 성공 기준 (Success Criteria)

5종·총 150회는 자체 반복실증하며, AI 인식성능·안전신호 출력시간은 인정범위가 적합한 외부 기관 검증을 추진합니다.

반복 실증
150 회

안전신호 출력시간
1.0 sec↓

AI 인식성능 목표
≥90 %

자체 실증과 외부 공인검증의 이중 체계

[실증] 자체 반복 실증 체계

아산 공장 테스트베드 실증

- 7톤 지게차 및 실제 제조 라인 활용 현장 테스트
- 5종 사고 시나리오별 총 150회 반복 재현 실증

데이터로거 및 제어 정밀 계측

- 100회 이상 연속 릴레이 출력 성공률 데이터 확보
- 단자 전위차 계측을 통한 하드웨어 반응성 검증

디지털트윈 성능 모니터링

- Web Performance API 기반 FPS 및 지연 측정
- Edge 이벤트 생성→브라우저 갱신 지연 200ms 이하 분리 계측

[공인] 외부 공인 검증 체계

외부 공인시험기관 검증(협의 예정)

- 기관별 인정범위를 확인해 AI 인식성능 공인검증 추진
- 제3자 검증을 통한 객관적 기술 지표 확보

안전신호 출력시간 외부 정밀 계측

- 센서 트리거부터 릴레이 출력까지 통합 지연 측정
- 공인성적서 발급 범위는 기관 인정범위·시험방법 협의 후 확정

인증 및 관리 체계 연계

- KC 인증(3건) 및 ISO 인증(4건) 기반 품질 관리
- 직접생산확인 증명을 기반으로 자체 생산·품질관리 역량 제시

검증 신뢰도
자체 실증 + 공인 검증 Dual-Track

성공 기준 확립
착수 초기 기관 인정범위 확인 및 KPI별 시험방법 사전 확정

종합 실증 150회 수행

기술 차별성: 전 과정 자체 설계 및 제조 내재화

01

SOFTWARE

독자적 알고리즘 및 플랫폼 설계

핵심 Edge-AI 알고리즘과 디지털트윈 응용 플랫폼을 자체 설계·개발하여 핵심 기술의 투명성과 확장성 확보

- 온프레미스 최적화
- 브라우저 기반 무설치 관제
- AI·센서·위험판단·제어 관련 등록특허 보유

02

HARDWARE

제조 인프라 기반 기구물 직접 생산

아산 공장의 전단기, 성형기 등을 활용하여 스마트폴 프레임과 제어박스를 **직접 가공 및 조립**함으로써 H/W 제조원가 기존 대비 30% 이상 절감을 목표로 함

- 스마트폴 자체 제작
- 맞춤형 브라켓 가공
- 직접생산확인 증명

03

INTEGRATION

End-to-End 단독 통합 구현 역량

센서 수집부터 AI 판단, 승인된 안전 인터페이스 신호 출력, 관제까지 전 과정을 **통합 구현**하여 현장 요구사항에 대한 신속한 품질 대응력 확보

- 승인형 안전 인터록
- 센서 퓨전 최적화
- 유지보수 신속성

기술 신뢰성
KC 3건 / ISO 4건

사업화 기대효과
H/W 제조원가 30%↓ 목표

가격 경쟁력
자체 생산 원가 절감

선행 자산: 특허 기반의 기술 장벽과 조달 기반

지식재산권(IP) 포트폴리오

등록 특허 총 7건

AI 스마트폴
제10-2571119호

영상·센서 통합 Edge-AI 위험판단 제어장치
제10-2957648호

고소작업대 과상승 방지 제어 시스템
제10-2967914호

IP 고도화 전략: 한국특허전략개발원(KISTA) 연계 전략 수립으로 침해 리스크 선제 대응 및 본 과제 기반 신규 핵심 특허 최소 1건 이상 출원 예정

조달청 공공시장 진입

벤처나라 혁신상품 지정

2026. 05. 11

충남국방벤처센터 협약기업 선정
2026. 05. 01 | 국방기술진흥연구소

KC 인증
3건

ISO 인증
4건

수행 역량: 분야별 전문가로 구성된 전담 연구팀

알고리즘, 기구 설계, 회로 제어 등 핵심 기능을 단독 수행할 수 있는 전문 인력 체계

강기복

연구책임자 / 대표이사

- 과제 수행 총괄 및 로드맵 수립
- IP 확보 및 비즈니스 모델 전략
- 유관기관 대외협력 및 성과 관리

백성은

기술연구소장 (인공지능)

- Edge-AI 경량상황인식 알고리즘
- WebGL/Three.js 3D 디지털트윈
- 온프레미스 AI 엔진 최적화

오상돈

책임연구원 (신소재공학)

- 제어박스 기구 설계
- 테스트베드 구축 및 품질 관리
- 시제품 제작 및 현장 실증 총괄

김태형

선임연구원 (전기전자공학)

- Dry/Wet Contact 기반 승인형 안전 인터페이스 회로 설계
- 비전-LiDAR 데이터 동기화 제어
- 시스템 하드웨어 통합 및 통신

외부 컨소시엄 없는 단독 수행 체계: AI·기구·회로·사업화 전 과정 내재화

강민코퍼레이션은 핵심 설계·통합 역량을 내부에 보유하고 외부 부품·공인검증을 활용해, 16개월 내 목표 성능을 충족하는 사업화 시제품 구현을 추진합니다.

EXECUTION ROADMAP

개발 로드맵: 16개월의 단계별 마일스톤

1차년도 (4개월) | 2차년도 (12개월)

Phase 1: Foundation

2026.09 - 2026.12

- H/W 표준설계 및 릴레이 회로 설계
- Edge-AI 경량 상황인식 기초 모델링
- 파일럿 시제품 제작 및 기능 검증
- WebGL API 개발 및 IP 전략 수립

Phase 2: Optimization & Certification

2027.01 - 2027.12

- 3D 디지털트윈 고도화 및 실시간 동기화
- 사업화 시제품 제작 및 아산 공장 실증
- 5종 시나리오 총 150회 반복 테스트
- 기관 인정범위·시험방법 확인 후 공인 가능 KPI의 외부 성적서 확보 추진
- 조달청 벤처나라 규격 정비 및 신규 핵심 특허 1건 이상 출원
- 통합 관제 플랫폼 상용화 준비

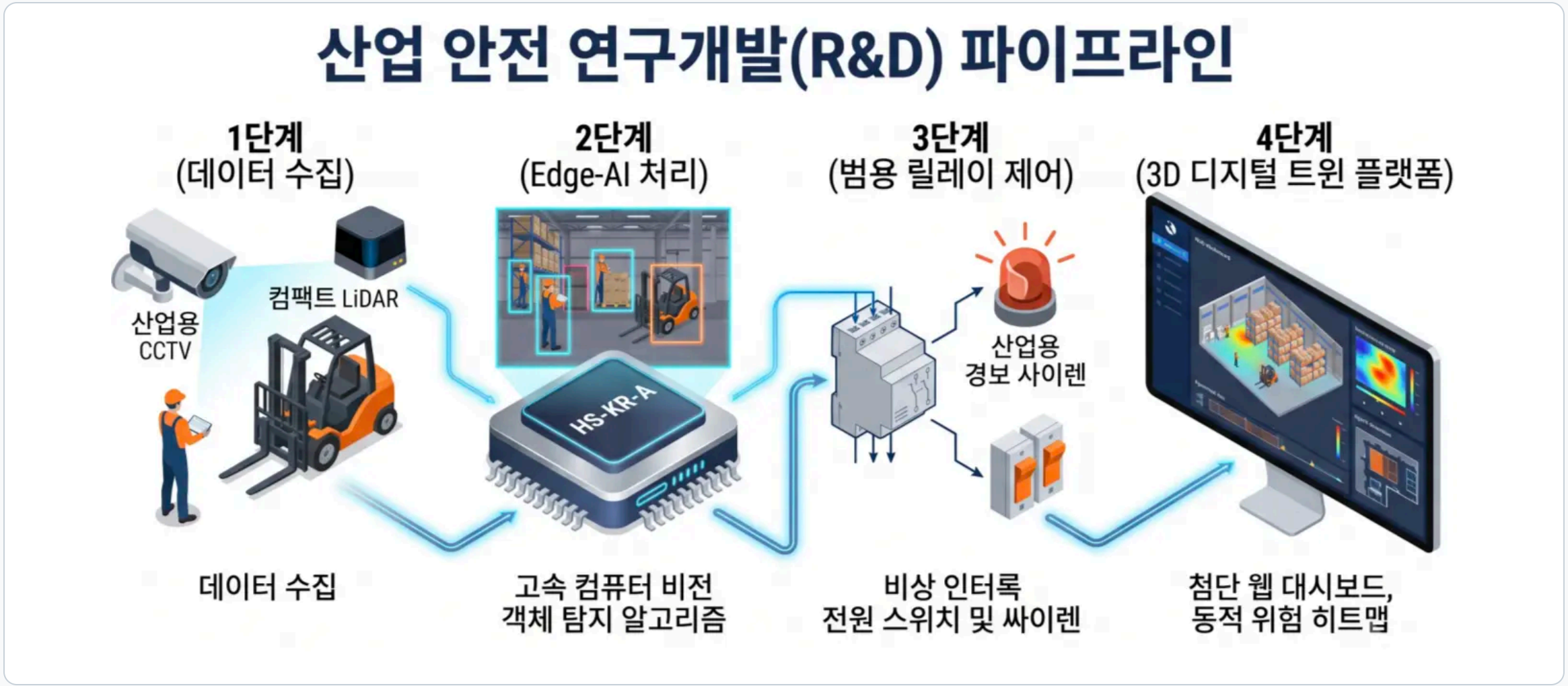
RISK MANAGEMENT

- 병렬 개발 구조를 통한 일정 단축
- 단계별 Gate Review를 통한 품질 관리
- 자체 테스트베드(아산공장) 상시 활용

R&D SYSTEM FLOW

산업 안전 R&D 파이프라인

현장 데이터 수집부터 Edge-AI 판단, 승인형 안전 인터페이스, 3D 디지털트윈 관제까지의 개발 흐름



적용 원칙 · 안전 연계는 제조사 승인 외부 안전 인터록 및 현장 위험성 평가 범위 내에서 적용

연구개발비 구성 및 효율적 집행 계획

총 연구개발비
426.7 백만원

정부지원 연구개발비 (75%)
320.0 백만원

기관부담 연구개발비 (25%)
106.7 백만원

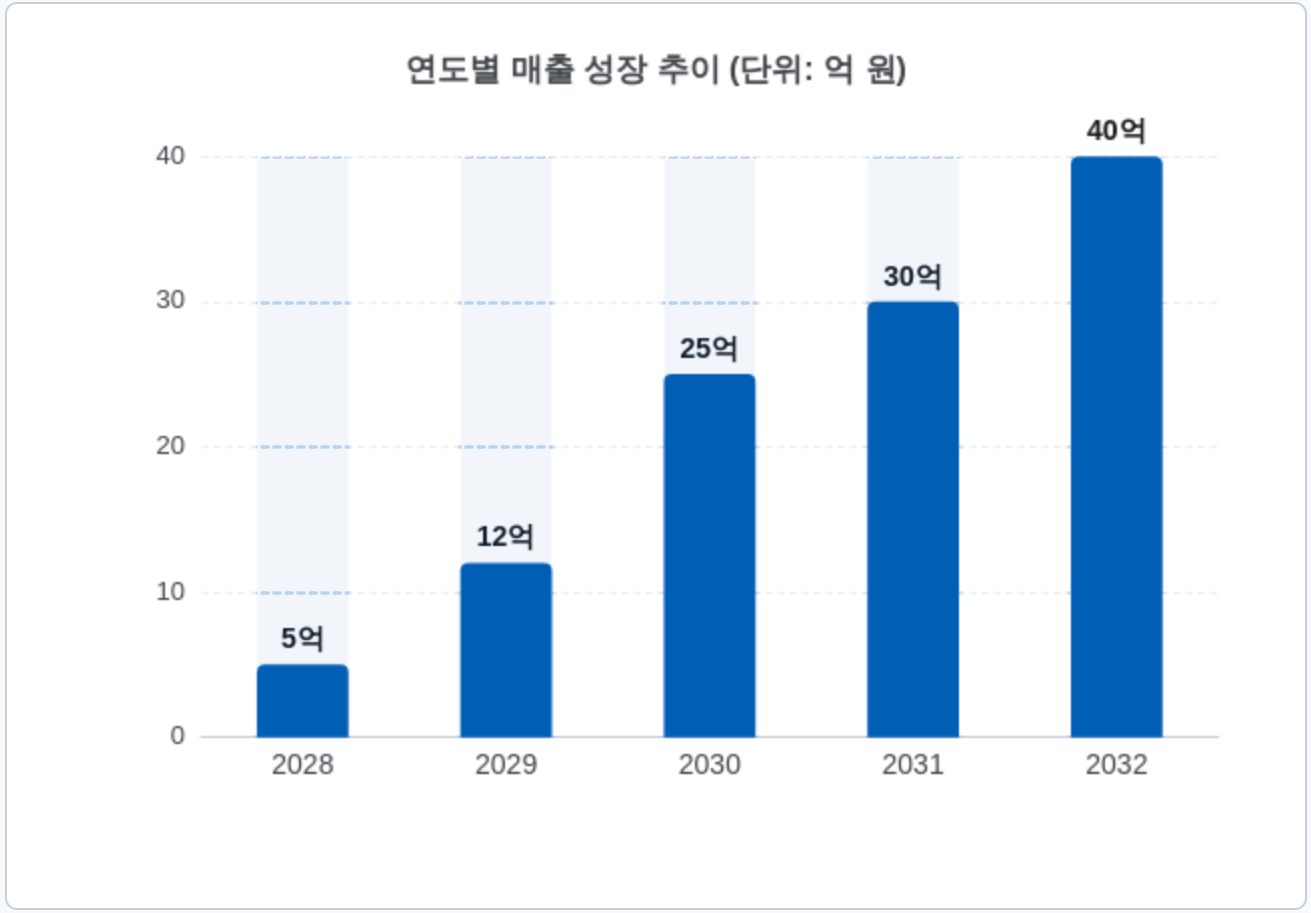
비목 구분	1차년도 (4개월)	2차년도 (12개월)	총 합계 (16개월)
인건비 (미지급 포함)	50.0	150.0	200.0
연구재료비	26.7	75.0	101.7
연구활동비 (IP·검증 등)	30.0	56.0	86.0
기타 (연구수당 및 간접비)	0.0	39.0	39.0
합계 (단위: 백만원)	**106.7**	**320.0**	**426.7**

자체 인력과 아산 공장 인프라를 **현물 및 제조 역량**으로 투입하여 정부지원금을 외주 조립이 아닌 **Edge-AI 핵심기술 고도화, LiDAR 센서 퓨전, KOLAS 인정범위 확인 및 공인 가능 KPI의 외부 시험 추진** 등 기술 검증에 집중 집행합니다.

COMMERCIALIZATION STRATEGY

사업화 전략: 5개년 누적 매출 112억 원 목표 로드맵

5개년 누적 매출 목표: 112억 원



2028 | 5억

민간 제조·물류 시장 진입

10개 주요 고위험 현장 시범 도입 및 레퍼런스 확보

2029 | 12억

공공 및 조달 시장 확대

벤처나라·혁신제품 지정을 통한 전국 20여 기관 확산

2030 | 25억

대기업 표준 벤더 진입

대형 철강·제조 기업 안전 관리 표준 규격 채택

2031 | 30억

도메인 확장 및 SaaS 전환

건설·항만 확장 및 3D 디지털트윈 SaaS 구독 모델 런칭

2032 | 40억

글로벌 시장 본격 진출

외부 공인검증 결과와 현장 시나리오 실증 레퍼런스를 기반으로 해외 판로 개척

H/W: 스마트폴 및 제어 모듈 납품 | **S/W:** 디지털트윈 라이선스 및 SaaS

CONCLUSION & VISION

결론: 산업안전의 골든타임을 지키는 실행력

“위험을 보는 관제를 넘어,
위험에 1초 이내 안전신호를 출력하는 능동형 안전으로”

강민코퍼레이션은 독자적인 Edge-AI와 디지털트윈 기술을 결합하여,
센서 이벤트 입력부터 안전 릴레이 신호 출력까지 1.0초 이하를 목표로 하는 산업안전 플랫폼을 16개월 안에 시장에 연결하겠습니다.

기술적 완결성

- 1초 이내 안전 릴레이 신호 출력 및 승인형 안전 인터록 연계
- Edge-AI + LiDAR + 3D 디지털트윈 통합

실증 가능한 실행 기반

- 특허 7건 보유 및 조달청 벤처나라 지정
- 자체 제조 인프라 기반 5종·총 150회 실증 계획

구체적인 시장진입 계획

- 5개년 누적 목표 매출 112억원
- 민간·공공·글로벌 시장 단계적 확장

주식회사 강민코퍼레이션

APPENDIX

[질의응답] 정량 KPI별 상세 시험 및 검증 방법

핵심 평가지표(KPI)	목표치	검증 도구 및 환경	상세 검증 방법 및 데이터 분석
AI 인식 정확도	**90% 이상**	• 인정범위 적합 외부 공인시험기관 • 현장 특화 데이터 1만장+ 구축 목표	객체별 Bounding Box 일치 여부 판별 및 **mAP, F1-Score** 산출. 보호구 미착용 및 이상행동(쓰러짐) 시나리오별 혼동 행렬(Confusion Matrix) 분석
안전신호 출력시간	**1.0초 이하**	• 초정밀 타임스탬프 로거 • 광학 트리거 센서	센서 이벤트 입력부터 Edge-AI 판단을 거쳐 **안전 릴레이 전기신호가 출력되는 End-to-End 시간**을 외부 정밀 계측. 반복횟수·판정기준은 시험기관과 사전 확정
릴레이 제어 성공률	**99% 이상**	• 디지털 멀티미터 로깅 시스템 • 전위차 데이터로거	위험상황 발생 시 **100회 이상 연속 릴레이 구동시험** 실시. 제어명령 대비 정상 접점 출력 성공률 **99% 이상 목표**를 자체 데이터로거로 검증
디지털트윈 성능	**30FPS 이상** **200ms 이하**	• Web Performance API • Chrome DevTools (Lighthouse)	**3D 렌더링 30FPS**와 **Edge 이벤트 생성→브라우저 위험표식 갱신 200ms**를 Web Performance API·자체 로깅으로 분리 측정
현장 실증 신뢰성	**150회 반복**	• 아산 공장 테스트베드 • 7톤 지게차 및 산업용 설비	고위험 사고 패턴 5종을 각 30회씩 총 150회 자체 반복실증. 감지·안전신호 출력·관제표출의 시나리오 성공 여부와 오류 유형을 기록

AI 인식성능·안전신호 출력시간은 기관 인정범위와 시험방법 협의 후 외부 공인검증을 추진하고, 릴레이 신뢰성·웹 성능·150회 시나리오는 자체 계측·실증합니다.

APPENDIX

[질의응답] 5종 실증 시나리오 상세 및 기술적 대응 방안

S1. 중장비 근접

INPUT DATA
CCTV 비전 + LiDAR 거리 데이터

JUDGMENT LOGIC
객체 거리 < 임계값 (Safe Zone 침범)

OUTPUT / MONITORING
승인 조건에 따른 안전문 폐쇄 신호 / LED 경고등 점등

S2. 작업자 쓰러짐

INPUT DATA
Pose Estimation 관절 Keypoint

JUDGMENT LOGIC
수평 기울기 유지 + 미동작 시간 계측

OUTPUT / MONITORING
비상 사이렌 / 30FPS 관제 표출

S3. 비인가/보호구

INPUT DATA
ROI 비전 + 객체 Classification

JUDGMENT LOGIC
비인가 구역 진입 AND 보호구 미착용

OUTPUT / MONITORING
승인된 게이트 인터록에 접근 제한 신호 출력 / 음성 경보

S4. 저조도/분진

INPUT DATA
Fused LiDAR Point Cloud 패킷

JUDGMENT LOGIC
비전 보정 + LiDAR 기반 거리 교차 검증

OUTPUT / MONITORING
관제표출 지연 200ms 이하 목표

S5. 복합 이벤트

INPUT DATA
온도/진동 센서 + AI 이상행동

JUDGMENT LOGIC
위험 우선순위 가중치 기반 동적 판단

OUTPUT / MONITORING
3D Heat-map / 경보·승인형 인터록 신호

예상 기술적 한계 및 대응 방안 (Technical Risk Management)

비전 센서 인식 한계
눈·비·분진 등 비전 취약 환경을 LiDAR 데이터와 퓨전하여 인식 누락과 오탐을 저감

이기종 설비 호환성
경광등·사이렌·안전문 및 제조사 승인 외부 인터록 입력 우선 연계, E-Stop 회로 우회 금지

데이터 동기화/지연
Timestamp Matching으로 이기종 패킷을 정렬하여 센서 이벤트 입력→안전 릴레이 신호 출력 1.0초 이하 목표

검증 객관성 확보
기관별 인정범위·시험방법 사전협의 후 공인 가능 KPI의 외부 성적서 확보 추진

APPENDIX

[질의응답] 연차별 상세 예산 배분 및 산출물 내역

연차별 예산 배분 상세 (단위: 백만원)

세부 비목	1차년도 (4개월)	2차년도 (12개월)	합계
인건비	50.0	150.0	200.0
연구시설·장비비	-	-	-
연구재료비	26.7	75.0	101.7
연구활동비	30.0	56.0	86.0
연구수당	-	15.0	15.0
간접비	-	24.0	24.0
연차별 총액	**106.7**	**320.0**	**426.7**

1차년도: 설계 및 기초

2026.09 ~ 2026.12

- H/W 표준 설계서 및 제어박스 기구 도면
- Edge-AI 상황인식 기초 알고리즘 개발
- Dry/Wet Contact 기반 승인형 안전 인터페이스 회로 설계
- 시스템 통합 파일럿 시제품 제작

IP 전략 수립 및 선행기술 조사 완료

2차년도: 고도화 및 검증

2027.01 ~ 2027.12

- Web Standard 3D 디지털트윈 통합 관제 웹
- 상용화 수준 사업화 시제품 (스마트폴 일체형)
- 고위험 5종 시나리오 150회 반복 실증
- 인정범위 확인 후 공인 가능 KPI의 외부 시험 추진 및 조달 규격 준비

신규 핵심특허 1건 출원 및 조달 등록

TOTAL R&D BUDGET
426.7 백만원

GOV. CONTRIBUTION
320.0 백만원 (75%)

PROJECT PERIOD
16 Months (2026.09-2027.12)

APPENDIX

[질의응답] 기존제품과 신규 R&D 결과물 — As-Is / To-Be

핵심 답변 기존 단일 위험감지·경보 제품을 재개발하는 것이 아니라, 센서융합·안전제어·3D 관제를 하나의 검증 가능한 시스템으로 고도화합니다.

비교 항목	As-Is · 선행제품/보유기술	To-Be · 본 R&D 최종 결과물
감지 범위	단일 기능 카메라 기반 객체 인식·위험 알림 중심	센서융합 비전 + LiDAR로 작업자·장비·쓰러짐·PPE·구역침범 복합 판단
판단 구조	개별 이벤트 또는 설정 구역 중심의 선행 위험판단	5종 고위험 시나리오, Timestamp Matching, 우선순위·TTC 기반 확장 구조
현장 제어	경광등·사이렌 등 경보 출력 중심	Dry/Wet Contact 다채널 출력 + 승인된 안전릴레이/인터록 입력 연계
관제 방식	장치별 로컬 화면 또는 2D 이벤트 확인	WebGL/Three.js 무설치 3D 디지털트윈, Heat-map, 이벤트 타임라인
정량 성능	제품 기능 검증·KC/조달 기반의 선행 사업화 자산	AI 90%+, 센서 이벤트 입력 → 안전 릴레이 전기신호 출력 ≤1초, 관제 ≤200ms·30FPS, 제어 성공률 99%+
사업 모델	장치·하드웨어 납품 중심	통합 패키지 납품 + 유지보수 + 선택형 다사업장/SaaS 라이선스

As-Is는 사업계획서의 선행 특허·기존 제품·보유 제조자산을 기준으로 정리했으며, To-Be 수치는 본 과제 개발목표입니다.

APPENDIX

[질의응답] 1초·200ms·30FPS — 구간별 지연시간 예산

안전제어 루프

≤ 1,000 ms

구간	측정 경계	설계예산
프레임 취득	센서 노출/수신 → 타임스탬프 부여	33 ms
전처리·전송	Edge 메모리 적재·영상 전처리	70 ms
AI 추론	객체·Pose·PPE 모델 추론 완료	500 ms
센서융합·위험판단	LiDAR 매칭 → ROI/TTC 판단	150 ms
명령·릴레이 출력	제어명령 생성 → 접점 전위 변화	100 ms
Jitter·예비	OS 스케줄링·통신 변동 흡수	147 ms
센서 입력 → 최종 전기신호 출력		1,000 ms

판정안: 평균뿐 아니라 최대값과 P95를 함께 기록하고, 최종 합격 기준은 시험기관과 사전 확정

관제표출 루프

≤ 200 ms

직렬화	전송	Broker	상태반영	3D 매핑	예비
20	40	30	30	47	33

단위 ms · Edge 이벤트 생성 → 브라우저 위험표식 갱신



30FPS 렌더링

한 프레임 렌더링 시간 **≤33.3ms**. 이벤트 전송지연과 분리하여 Web Performance API로 측정합니다.

서로 다른 3개 KPI

1초 안전신호 출력 · **200ms** 관제 이벤트 갱신 · **30FPS** 화면 렌더링

주의: 1초는 장비의 완전 정지시간이 아닙니다. 실제 안전거리·정지거리는 장비 속도, 제동시간, 위험성 평가 및 제조사 승인 인터록 조건을 별도로 반영합니다.

APPENDIX

[질의응답] Fail-safe 안전제어 구조와 수동복구 원칙

감지 계층

CCTV/산업용 카메라
LiDAR·환경센서
센서 상태·품질 진단

불확실성 임계치 감시

Edge 판단

AI 객체·Pose·PPE
ROI/TTC·센서융합
Watchdog·이벤트 로그

현장 독립 동작

안전 출력 게이트

Dry/Wet Contact
안전릴레이/안전PLC
이중 접점·피드백 감시
접점 융착 진단

승인된 회로만 연계

현장 설비

경광등·사이렌·안전문
OEM 승인 Interlock 입력
E-Stop 안전회로는 우회 금지
정지 후 자동 재기동 금지

Fail-safe 전환 조건

전원상실·통신단절·센서 품질저하·Watchdog Timeout·접점 융착/피드백 불일치 시 **경보 + 사전 정의된 안전상태**로 전환합니다.

수동복구

원인 제거 → 현장 확인 → 권한자 Reset → 출력 자기진단 → 승인 후 재가동. 원격 명령만으로 자동복구하지 않습니다.

적용 범위

기본은 경보·안전문·승인된 외부 인터록입니다. 설비 직접 정지는 제조사 규격과 현장 위험성 평가 후 제한적으로 적용합니다.

피드백 루프 접점 상태·설비 응답·사용자 조작·모델/소프트웨어 버전을 모두 기록

1 감지 > 2 안전신호 출력·승인 인터록 작동 > 3 현장 확인 > 4 수동복구

APPENDIX

[질의응답] AI 데이터 구성 원칙과 KPI 산정식

데이터셋 설계안

10,000+ 이미지/프레임 목표

현재 확보량과 과제 중 추가 수집량은 착수 시점에 별도 확정·관리

Train 70%	Val 15%	Test 15%

독립 Test Set은 학습에 미사용하고 시험 전 Lock

객체 계층
작업자·지게차/차량·설비

행동 계층
쓰러짐·미동작·구역침범

PPE 계층
안전모 등 착용/미착용

환경 계층
주/야간·역광·분진·거리

분할 원칙 현장/카메라 단위 분리 · 중복 프레임 제거

정답 품질 2인 교차 라벨링 · 불일치 재검수

시험 변수 조도 · 가림 · 거리 · 객체 크기

근로자 촬영동의·목적제한·비식별화·보관기간·접근권한을 데이터 수집계획에 포함

객체탐지 mAP	mean(AP_class)	≥ 90%
쓰러짐 F1	2 × Precision × Recall / (P+R)	≥ 90%
PPE Accuracy	(TP+TN) / 전체 표본	≥ 90%
이벤트 오탐률	FP / (FP+TN)	< 1%
미탐률	FN / (TP+FN)	별도 관리
제어 성공률	정상 출력 횟수 / 총 명령 횟수	≥ 99%
시나리오 실증 계획	고위험 5종 시나리오 반복실증	총 150회

실증 기록 원칙: 5종·총 150회 반복실증 및 결과 기록. 150회는 성공률 목표가 아니며, 시나리오별 감지·출력·표출 결과를 구분해 기록합니다. 오탐률은 프레임 단위가 아닌 **이벤트 단위**를 기본으로 정의하고 시험방법은 사전 합의 후 고정합니다.

APPENDIX

[질의응답] KOLAS 사전협의 계획과 KPI별 시험방법

⚠ 현재 상태: 사전협의 예정 · 기관별 인정범위 확인 필요

기관명이 아니라 해당 기관의 인정범위 문서에 목표 시험방법/규격이 포함되는지 확인 후 공인성적서 범위를 확정합니다.

KOLAS 기관검색 › Scope PDF 대조 › 시험계획·견적 협의 › 성적서 표기 확정

KPI	시험대상·장비	시험방법·표본·판정	검증 구분	사전 확인사항
객체 인식 90%+	잠금 Test Set, GPU 서버, 정답 라벨	클래스별 AP 산출 후 mAP. 표본·IoU·평균방식 사전 고정	공인 협의	AI/SW 성능 시험 인정범위
쓰러짐 F1 90%+	고정 시나리오 영상, Ground Truth	Precision·Recall 기반 F1. 조도·거리·가림 조건 층화	공인 협의	지능형 영상분석 시험방법
PPE Accuracy 90%+	보호구 착용/미착용 균형 표본	(TP+TN)/전체 표본. 혼동행렬과 미탐 별도 제출	공인 협의	분류성능·데이터 독립성
반응시간 ≤1초	신호발생기·오실로스코프·로거	센서 트리거 → 릴레이 전위 변화, 30회+; 평균·최대·P95 기록	공인 협의	전기/시간측정 인정범위
제어 성공률 ≥99%	릴레이 출력·피드백 로거	100회+ 명령 대비 정상 접점 출력 횟수. 고장모드 별도 시험	자체+입회 검토	기능/신뢰성 공인 가능 여부
30FPS·≤200ms	Web Performance API·네트워크 로거	Frame time과 Edge-to-Screen 지연을 분리 계측; 부하조건 명시	자체+공인 협의	SW 효율성 또는 자체 시험법
5종 × 각 30회	아산 테스트베드·7톤 지게차	총 150회 감지∧제어∧표출 성공률 및 오탐·미탐 기록	자체 실증	공인 항목과 자체 실증 분리

권고: 소프트웨어/AI 성능과 전기·신뢰성 시험의 인정범위가 다를 수 있으므로 복수 기관 또는 항목 분리 발급을 전제로 협의합니다.

확인 경로 KOLAS 공인기관 검색: knab.go.kr → 정보공개 → 공인기관검색

참고 TTA SW 시험인증(sw.tta.or.kr) · KISA 지능형 CCTV 성능시험(kisa.or.kr)

APPENDIX B9 · Q14–Q15

[질의응답] 대표 경쟁제품·가격 공개성·성능 비교

비교 원칙: 2026.07.29 공개 공식 자료 기준. 미확인 수치는 '비공개/확인 필요'로 표시했습니다. 당사 판매가·가격은 사업계획 목표 역산 기반 내부 예비 추정치이며 최종 사양·공급사 견적에 따라 재산정됩니다.

제품/제조사	주요 포지션	센서융합	물리제어·인터록	3D/Web 관제	공개 정량 KPI	가격
강민 통합 Safety 개발 목표	비전+LiDAR+승인형 안전 인터페이스+3D 통합	비전+LiDAR	Dry/Wet + 안전출력	Web 3D	90%+ / 1초 / 200ms / 30FPS	**5,000만원/현장***
KIGIS IVIEW+ 키지스	지게차·중장비 보행자 충돌방지	AI/LiDAR 계열	제동 연계 옵션	맵/관제	공개 수치 제한	**견적 문의**
SaigeVision 세이지	제조현장 AI 위험행동·구역 모니터링	3D Depth AI	알람/설비 신호	통합 관제	적용조건별 확인	**견적 문의**
AI 지게차 솔루션 포커스H&S	지게차 사방 접근감지·블랙박스	AI 비전 중심	차량 신호 연계	앱 관제	공개 수치 제한	**견적 문의**
scanGrid2 계열 SICK	AGV/작업장 안전필드·LiDAR 방호	LiDAR 중심	안전 I/O 계열	통합 3D는 별도	모델별 안전규격	**센서/구성별 상이**
AXIS D2123-VE Axis	레이더 기반 광역 침입·추적	Radar + 영상연계	I/O 장치 연동	영상 관제	제품사양 공개	**하드웨어/구축 별도**

차별성: 단일 센서 또는 특정 장비 안전기능이 아니라, 기존 설비에 연결 가능한 제어·3D 관제·자체 제조를 하나의 현장 패키지로 통합

* 내부 예비 추정치: 최종 사양·공급사 견적에 따라 재산정

출처: KIGIS kigistec.com · Saige saige.ai · Focus H&S focushns.com

출처: SICK sick.com · Axis axis.com (확인일 2026.07.29)

APPENDIX

[질의응답] 제품 구성별 BOM·판매가격·마진 — 내부 예비 추정

표준 현장 패키지 1식 (단위: 백만원)

내부 예비 추정치

구성	추정원가	범위	자체/외부
Edge-AI 제어본체·외함	8.5	GPU 모듈, 전원, 고내구 외함	외부부품+자체조립
카메라·LiDAR·센서	7.5	산업용 카메라, LiDAR, 인터페이스	외부조달
릴레이·안전 인터페이스	3.5	Dry/Wet I/O, 안전릴레이, 피드백	자체설계+외주PCB
스마트폴·브라켓·배선	3.0	폴/외함 가공, 배선, 구조부품	자체가공 중심
3D 플랫폼 구축·라이선스	3.5	현장맵, 대시보드, 초기 설정	자체SW
설치·시운전·교육	4.0	현장설치, 위험구역 설정, 검수	직접+협력
추정 직접원가 합계	30.0	표준 현장 1개소 기준	원가율 60%

현장당 판매가격
50.0
백만원

현장당 매출총이익
20.0
백만원

계획 매출총이익률
40%
(50−30)/50

2028년 공급 목표
10
개소

2028년 계획 손익 브리지

추정 직접원가 3억원 | 매출총이익 2억원

매출 5억원 = 10개소 × 5,000만원

가격 산정 가정 · 내부 예비 추정치

① 사업계획서의 2028년 매출 5억원·10개소를 역산
② 유지보수·선택형 SaaS·추가 카메라는 별도 계약
③ 최종 BOM·센서 수량·안전릴레이 등급·설치환경·공급사 견적에 따라 판매가격·원가·마진을 재산정

APPENDIX

[질의응답] 구조혁신 — 기존 제조자산을 AI 산업안전 사업으로 전환

BEFORE

사업 중심	**금속가공·구조물·개별 하드웨어** 중심의 프로젝트형 납품
기술 자산	판금·성형·외함 제작, 스마트폴·위험판단·제어 관련 선행 특허
가치사슬	설계 → 가공 → 조립 → 납품, 장치 단위 매출 중심
조직 역할	기구·가공·품질 중심, 기업부설연구소의 AI/SW 역량은 개별 개발
고객 가치	현장 구조물·장비 제공 및 위험 알림

보유자산 재배치

→

16개월 R&D

AFTER

사업 중심	**Edge-AI + 안전제어 + 3D 관제** 통합 제품 제조기업
기술 자산	비전·LiDAR 융합, 승인형 Dry/Wet 안전 인터페이스, Web 디지털트윈, 시험성적서·신규 IP
가치사슬	현장진단 → 제품제조 → 설치·실증 → 유지보수·선택형 라이선스
조직 역할	AI/SW·임베디드·기구·품질의 4대 역할을 제품 단위로 통합
고객 가치	위험을 보는 관제에서 **센서 이벤트 입력 후 안전 릴레이 신호 출력까지 1초 이내**의 능동 예방으로 전환

전단·성형·슬리터
스마트폴·외함 직접가공

KC 3건·ISO 4건
양산 품질체계로 확장

등록특허 7건
센서·제어·기구 IP 연계

조달 진입 자산
벤처나라·직접생산 기반

구조혁신의 결과 제조원가 경쟁력과 AI/SW 반복수익을 결합한 신사업 매출원 확보

2028 목표매출	2032 목표매출	5개년 누적
5억원	40억원	112억원

※ 신사업 매출 비중은 기존 사업 매출 계획과 함께 별도 내부 KPI로 확정 필요. 본 슬라이드의 매출액은 사업계획서 목표값입니다.